Що з’ясовано та що дослідити далі

27 жовтня 2026

Формулу відновлено з авторських рівнянь: $\phi_{n,r}(s) = (1 - s^2/r^2)_+^{n+1}$, гладкість — C^n. Точне проходження через вузли та повний ранг не гарантують точності між вузлами: для константи при $h = 0.25$, $n = 2$, $r/h = 2$ і запасі r вибіркова максимальна похибка дорівнює 0.0744.

Побудовано чотири точні 2D-еталони та сферу й тор у 3D. Кути, медіальні множини та критичні офсети треба розглядати окремо. Дуже тонкий офсет тора розпадається навіть в еталонному сітковому поданні: це обмеження роздільності, а не доведена помилка моделі.

У серії повернутого квадрата RMSE смуги при $r/h = 1.5, 2, 3$ становить відповідно 0.0126, 0.0340, 0.1352. При $r/h = 3$ виявлено 6 сіткових компонент моделі замість 1. За сталого $r = 0.5$ ущільнення з $h = 0.32$ до 0.16 збільшило RMSE приблизно з 0.0184 до 0.0684. Отже, радіус і густину потрібно досліджувати разом. Це висновки конкретних конфігурацій.

Пункт 4 залишається актуальним: відділити форми для налаштування від незалежної фінальної перевірки. Поточні приклади є діагностичними. Потрібні кілька seeds і взаємодії факторів.

Пункт 5 виконано частково: є похибки поля, знака, компоненти, ранг малих матриць і залишки. Далі потрібні прямі відстані між офсетними поверхнями, градієнти поза медіальними множинами, топологія отворів та перевірка кількох роздільностей. RMSE поля не є відстанню Гаусдорфа між поверхнями.

Пункт 6 актуальний: побудувати карту відмов і криві Парето за пам’яттю, точністю та часом. Для цього потрібні вимірювання запитів і пікової пам’яті та порівняння з Wendland C^2/C^4, білінійною/трилінійною й кубічною інтерполяцією.

Перший наступний крок — похибка самих офсетів при фіксованих пам’яті й бюджеті налаштування. Окремо можна перевірити доповнення, яке точно відтворює константу й афінні функції. Це вже модифікація початкового методу. Нинішні результати мають один seed і початкову роздільність 35^3 для 3D; доведення збіжності та повної перевірки літературної новизни поки немає.